

盲听复说英语训练App产品需求文档

(PRD v1.0)

项目代号: Echo

文档版本: v1.0

发布日期: 2026年2月27日

产品经理: 莫循瑾木

目标上线时间: 2026年Q2

1. 产品概述

1.1 产品定位

Echo是一款专注于英语听力与口语能力提升的移动训练工具，通过"盲听+实时复说+智能反馈"的核心机制，帮助用户建立直接的听说反射链路。产品面向零基础至中高阶英语学习者，尤其是备考高考、四六级、雅思、托福的人群。

1.2 核心价值主张

- 摆脱传统"看字幕练听力"的低效路径，强制用户在盲听状态下训练听力理解。
- 通过实时语音识别与逐词翻开机制，让用户即刻看到自己的发音准确度，形成正向激励闭环。
- 提供结构化的分级课程库（高考/四六级/雅思/托福），用户打开即练，无需复杂规划。

1.3 目标用户画像

用户分层	核心特征	使用场景
应试备考型	高中生/大学生，备考高考/四六级/雅思托福	考前3-6个月高强度刷听力真题
职场提升型	25-35岁职场人士，需要实用英语听说能力	通勤时间/午休碎片时间练习
自我提升型	英语爱好者，希望摆脱字幕看美剧/听播客	每日15-30分钟习惯养成

Table 1: 目标用户分层与特征

1.4 竞品差异化

与市面上主流英语学习产品的核心区别：

- 相比背单词类App（如百词斩、扇贝）：专注听说能力而非词汇记忆。
- 相比刷题类App（如考虫、扇贝听力）：不仅做题，更强调"复述"输出环节。
- 相比AI口语陪练（如流利说）：训练逻辑是"听懂→复述"而非自由对话。

2. 功能架构图

产品分为**移动端（移动App）**和**管理后台**两部分。

2.1 移动端核心模块

- **课程大厅**：用户浏览和选择训练素材的入口。
- **核心训练器**：盲听+复说的主交互场景（产品核心）。
- **复习中心**：生词本、弱项句库、错题回顾。
- **个人中心**：账号管理、学习数据统计、会员购买。

2.2 管理后台核心模块

- **内容管理系统（CMS）**：上传音频、切句、标注文本、分类打标签。
- **用户数据看板**：注册量、活跃度、付费转化率、课程热度分析。

3. 详细功能需求（用户端）

3.1 课程大厅

3.1.1 页面布局

- 顶部导航栏：包含"推荐"、"高考"、"四级"、"六级"、"雅思"、"托福"、"日常"七个Tab。
- 每个Tab下展示该分类的课程卡片列表。
- 课程卡片信息：封面图、课程标题、难度标签（初级/中级/高级）、总句数、预计时长、已完成进度条。

3.1.2 课程详情页

用户点击课程卡片后进入详情页，展示：

- 课程封面与标题。
- 课程简介：适用人群、核心训练点、素材来源（如"2024年托福真题听力Section 1"）。
- 课程难度、总句数、预计训练时长。
- 两个主要操作按钮："开始训练"（进入核心训练器）、"加入学习计划"（收藏到个人中心）。

3.1.3 搜索与筛选

- 支持按关键词搜索课程标题或标签。
- 支持按难度、考试类型、时长进行筛选。

3.2 核心训练器（产品核心交互）

这是整个产品的灵魂模块，用户的主要时间都在这里度过。

3.2.1 界面布局

Figure 1: 核心训练器界面示意图

界面从上到下依次包含：

1. **顶部进度条**：显示"当前句数/总句数"（如"5/30"），以及完成百分比的可视化进度条。

2. **文本展示区**：默认显示"点击播放按钮开始盲听"，播放后该区域隐藏（盲听模式）。用户复述后，根据识别结果逐词翻开原文。
3. **播放控制区**：包含"上一句"、"播放/暂停"、"下一句"三个按钮，以及倍速选择器（0.8x/1.0x/1.2x/1.5x）。
4. **录音按钮**：大号圆形按钮，用户按住说话，松手结束录音并触发识别。
5. **辅助功能区**：包含"重听本句"、"查看原文"、"AI解析"三个快捷按钮。

3.2.2 核心交互流程

Step 1: 盲听阶段

- 用户点击"播放"按钮，系统播放当前句的音频。
- 文本展示区保持空白或显示"正在播放，请仔细聆听..."。
- 音频播放完毕后，录音按钮高亮提示用户"按住说话"。

Step 2: 复述阶段

- 用户按住录音按钮开始说话，录音过程中按钮显示"录音中..."。
- 系统实时调用ASR（自动语音识别）服务，将用户语音转为文本。
- 松手后，系统停止录音，ASR结果传回前端。

Step 3: 反馈阶段

- 系统将ASR识别的文本与原文进行逐词比对。
- 文本展示区逐词翻开原文：识别正确的词显示为绿色，识别错误或遗漏的词显示为灰色或红色。
- 界面底部弹出本句评分卡片：显示"流利度：85%"、"准确度：78%"。

Step 4: 进入下一句

- 用户可点击"下一句"按钮，系统自动播放下一句音频，重复Step 1-3流程。
- 系统支持自动连播模式：用户在设置中开启后，完成一句后自动播放下一句，无需手动点击。

3.2.3 辅助功能

重听本句

- 用户可随时点击"重听"按钮，重新播放当前句音频，不影响已完成的识别结果。

查看原文

- 用户点击"查看原文"按钮，文本展示区完整显示当前句的原文（英文）以及对应的中文翻译。
- 查看原文后，该句标记为"已查看提示"，不影响学习进度统计，但会在数据报告中体现用户的依赖程度。

AI解析

- 用户点击"AI解析"按钮，系统调用大语言模型（LLM）API，结合当前句的上下文生成解析内容。
- 解析内容包括：
 - 精准中文翻译。
 - 重点生词或短语释义（如果有）。
 - 连读、弱读、语调等发音技巧提示。
 - 语法结构分析（针对长难句）。
- AI解析结果以卡片形式弹出，用户可选择"加入生词本"或"关闭"。

3.2.4 设置选项

用户可在训练器右上角的"设置"按钮中调整以下选项：

- **倍速播放**：0.8x/1.0x/1.2x/1.5x四档可选。
- **自动连播**：开启后完成一句自动播放下一句。
- **显示中文**：是否在翻开原文时同步显示中文翻译。
- **重复播放次数**：每句自动重复播放1-3次后再允许用户复述。

3.3 复习中心

3.3.1 生词本

- **来源：**用户在AI解析中点击"加入生词本"的单词或短语，以及系统检测到用户高频识别错误的词汇。
- **展示形式：**单词卡片，包含英文单词、音标、中文释义、例句、英音/美音发音按钮。
- **复习模式：**支持"闪卡模式"（随机抽取生词，用户自评熟悉/不熟悉）和"听写模式"（播放发音，用户拼写单词）。

3.3.2 弱项句库

- **来源：**用户在核心训练器中识别准确度低于60%（阈值可配置）的句子自动进入弱项句库。
- **功能：**用户可以将弱项句库中的句子打包成"专项训练任务"，重新进行盲听复说训练。
- **排序逻辑：**按照错误次数、最近错误时间排序，优先展示最薄弱的句子。

3.3.3 错题回顾

- 用户可以查看历史训练记录中所有"识别准确度低于80%"的句子。
 - 支持按课程、按时间筛选。
-

3.4 个人中心

3.4.1 账号管理

- **注册/登录：**支持手机号验证码登录、微信一键登录、Apple ID登录。
- **个人资料：**昵称、头像、当前英语水平（自评：零基础/初级/中级/高级）、备考目标（高考/四六级/雅思/托福/日常提升）。

3.4.2 学习数据看板

- **累计数据：**
 - 累计训练时长（分钟）。
 - 累计完成句数。
 - 平均识别准确度。
 - 累计掌握词汇量（基于生词本和识别正确的单词统计）。
- **打卡日历：**显示用户连续学习天数，点击某日可查看当日学习详情。

- **周报/月报：**系统每周一推送上周学习总结，包括训练时长、完成课程数、进步幅度（识别准确度变化曲线）。

3.4.3 会员购买（商业化模块）

- **免费额度：**
 - 每日可免费使用核心训练器30分钟。
 - 每日前5次AI解析免费。
 - 部分基础课程（如高考听力前10课）完全免费。
 - **VIP会员权益：**
 - 无限量训练时长。
 - 无限次AI解析调用。
 - 解锁所有高级课程（雅思/托福真题库）。
 - 专属学习报告（弱项分析、提升建议）。
 - 优先体验新功能。
 - **定价策略：**
 - 月度会员：29元/月。
 - 季度会员：69元/3个月（相当于23元/月）。
 - 年度会员：199元/年（相当于16.6元/月）。
 - **支付方式：**接入微信支付、支付宝、苹果IAP内购（iOS）。
-

4. 详细功能需求（管理后台）

4.1 内容管理系统（CMS）

4.1.1 课程管理

- **创建课程：**运营人员填写课程标题、简介、封面图、分类标签（高考/四六级/雅思/托福/日常）、难度等级。
- **上传音频：**支持批量上传MP3/WAV格式音频文件，文件大小限制为50MB。
- **自动切句：**调用AI语音识别服务（如阿里云、腾讯云ASR），对长音频进行智能断句，生成句级时间戳和初步文本。
- **人工校验：**运营人员在可视化编辑器中微调每个句子的起止时间、修正识别错误的文本、标注重点生词。
- **发布与下架：**课程状态包括"草稿"、"已发布"、"已下架"三种，运营人员可一键切换。

4.1.2 素材库管理

- 统一管理所有音频文件、封面图片、文本素材。
- 支持按上传时间、使用次数、文件大小排序和筛选。
- 支持批量删除和归档。

4.1.3 标签系统

- 预设标签库：考试类型（高考/四六级/雅思/托福）、场景（日常对话/新闻/学术讲座）、难度（初级/中级/高级）。
- 运营人员可自定义新标签，并为课程批量打标签。

4.2 用户数据看板

4.2.1 核心指标

指标名称	说明
累计注册用户数	总注册用户量
日活跃用户数 (DAU)	每日打开App并完成至少1次训练的用户数
付费转化率	购买VIP会员的用户占总用户的比例
平均训练时长	所有用户的日均训练时长（分钟）
课程完成率	用户完成整个课程的比例
AI解析调用次数	用户使用AI解析功能的总次数（区分免费/付费用户）

Table 2: 用户数据看板核心指标

4.2.2 课程热度分析

- 展示每个课程的点击量、完成人数、平均识别准确度。
- 支持按时间段（日/周/月）查看课程热度趋势。
- 帮助运营人员判断哪些课程受欢迎、哪些课程需要优化或下架。

4.2.3 用户反馈管理

- 用户在App内提交的"字幕报错"、"音频问题"、"功能建议"等反馈，汇总到后台工单系统。
 - 运营人员可标记处理状态（待处理/已处理/已忽略），并回复用户。
-

5. 技术架构与关键技术点

5.1 前端技术栈

- **移动端**：React Native或Flutter，实现iOS和Android双平台开发。
- **音频播放**：使用原生音频模块（如iOS的AVAudioPlayer、Android的MediaPlayer）保证低延迟和高音质。
- **录音与降噪**：使用WebRTC或声网SDK实现实时降噪和人声增强。

5.2 后端技术栈

- **语言与框架**：Node.js（Express/Koa）或Python（Django/FastAPI）。
- **数据库**：MySQL（存储用户信息、课程元数据、学习记录）+ Redis（缓存热点数据、会话管理）。
- **对象存储**：阿里云OSS或腾讯云COS，用于存储音频文件和图片。

5.3 核心技术点

5.3.1 语音识别（ASR）

- **技术选型**：接入第三方ASR服务（腾讯云、阿里云、科大讯飞、Azure Speech）。
- **实时性要求**：用户录音结束后，500ms内返回识别结果。
- **准确度优化**：针对英语学习场景，选择支持"中式英语"识别模型或自训练声学模型。

5.3.2 文本对齐算法

- **核心逻辑**：将ASR识别的文本与课程原文进行逐词比对，判断哪些词说对了、哪些词说错了或遗漏了。
- **算法选择**：使用编辑距离算法（Levenshtein Distance）或动态规划实现模糊匹配，容忍轻微的词序错误或同音词替换

（如"there"与"their"）。

- **高亮逻辑：**
 - 完全匹配：标绿。
 - 同音词或拼写相近：标黄（部分正确）。
 - 完全错误或遗漏：标灰/红。

5.3.3 AI解析（LLM调用）

- **模型选择：**接入主流大语言模型API（如OpenAI GPT-4、Azure OpenAI、阿里通义千问、智谱ChatGLM）。
 - **Prompt设计：**
 - **成本控制：**设置每次调用的Token上限（如300 tokens），并对免费用户限制每日调用次数。
-

6. 交互设计规范

6.1 视觉风格

- **主色调：**清新蓝绿色（传递学习、成长的氛围），避免过于鲜艳或沉重的颜色。
- **字体：**使用系统默认字体（iOS的San Francisco、Android的Roboto），保证跨平台一致性和可读性。
- **图标：**采用线性图标风格，简洁现代。

6.2 动效设计

- **文本翻开动效：**逐词翻开时，每个词以淡入+位移的方式出现，耗时约100ms/词，营造"解谜"的成就感。
- **录音按钮：**按住时出现波纹扩散动画，松手时波纹收缩，视觉上呼应"声音输入"的概念。
- **评分卡片：**从底部弹出，带缓动效果，停留2秒后自动收起。

6.3 无障碍设计

- 支持VoiceOver（iOS）和TalkBack（Android），所有按钮和文本都配有语音标签。
 - 提供高对比度模式，方便视力障碍用户使用。
 - 字体大小可调节（小/标准/大/特大）。
-

7. 数据埋点与分析

7.1 核心埋点事件

事件名称	触发时机	关键参数
app_open	用户打开App	渠道来源、设备型号
course_click	用户点击课程卡片	课程ID、课程分类
training_start	用户开始训练	课程ID、句子ID
sentence_listen	用户播放某句音频	课程ID、句子ID、倍速
sentence_repeat	用户完成一次复述	课程ID、句子ID、识别准确度
ai_analyze_click	用户点击AI解析	课程ID、句子ID、是否VIP
vip_purchase	用户购买会员	套餐类型、支付方式、金额
app_close	用户关闭App	会话时长

Table 3: 核心数据埋点事件表

7.2 分析维度

- **用户留存**：次日留存、7日留存、30日留存。
- **用户行为路径**：从进入课程大厅到完成训练的转化漏斗。
- **付费分析**：免费用户与VIP用户的训练时长、AI解析调用次数对比，找到付费转化的关键触发点。

8. 版本规划与迭代路线

8.1 v1.0核心功能（MVP）

- **课程大厅**：包含至少5个分类（高考/四六级/雅思/托福/日常），每个分类下至少10个课程。
- **核心训练器**：盲听+复述+逐词翻开+评分反馈。
- **管理后台**：课程上传、切句、发布。
- **基础账号体系**：手机号登录、个人资料。
- **会员购买**：月度/季度/年度会员，接入支付。

8.2 v1.1增强功能

- 生词本与弱项句库。
- 学习数据看板（累计时长、打卡日历）。
- AI解析功能上线（限VIP用户）。

8.3 v1.2扩展功能

- 多语种支持（日语、韩语）。
- 社交功能：好友PK、学习排行榜。
- 个性化推荐：根据用户水平和学习历史推荐课程。

9. 风险与应对措施

9.1 技术风险

风险点	影响	应对措施
ASR识别准确率低	用户体验差， 复述反馈不准确	选择业界领先的ASR服务， 针对英语学习场景优化模型
音频加载慢	用户等待时间长， 流失率高	使用CDN加速， 音频文件压缩， 预加载下一句
AI解析成本高	每次调用消耗Token， 成本累积快	对免费用户限制调用次数， 优化Prompt减少Token消耗

Table 4: 技术风险与应对措施

9.2 内容风险

- **版权问题：**使用真题音频可能涉及版权纠纷。
 - 应对：优先使用自制音频或购买正版授权，标注音频来源。
- **内容质量参差：**初期内容量少，用户觉得不值得付费。
 - 应对：v1.0上线前确保每个分类至少10个高质量课程，后续持续更新。

9.3 商业风险

- **付费转化率低：**用户习惯了免费产品，不愿付费。
 - 应对：前期提供足够的免费额度吸引用户养成习惯，通过数据分析找到付费转化的最佳节点（如完成30分钟训练后弹出VIP引导）。
- **竞品抄袭：**核心功能易被模仿。
 - 应对：快速迭代，持续优化用户体验和内容质量，建立品牌口碑。

10. 附录

10.1 术语表

术语	定义
盲听	用户在不看文本的情况下仅通过听音频理解内容
复述	用户听完音频后立即重复说出听到的内容
逐词翻开	根据用户复述的识别结果，逐个显示原文中的词汇
ASR	Automatic Speech Recognition, 自动语音识别技术
LLM	Large Language Model, 大语言模型
DAU	Daily Active Users, 日活跃用户数

Table 5: 术语表

10.2 参考资料

1. 应用宝MOMO回声产品页面，访问时间：2026年2月27日
2. 《语言学习中的输入输出理论》，Krashen, S. (1985)

文档结束